

武汉弗顿

3.5 万吨/年高纯试剂项目

国产替代窗口 · 技术领先样本 · 估值合理机会

基于公开资料与项目方提供材料的独立研究判断 · 以事实为依据、向支持投资倾斜

作者 **黄河 · 独立研究者**

个人主页 huanghe-site.netlify.app

版本 2026 年 5 月 · V4.0



高纯分析溶剂

国产替代

技术领先

估值机会

免责声明与使用提示

Disclaimer & Notice

研究性质	本报告系作者基于公开资料、公司披露文件、内部尽职调查材料与公开行业研究形成的独立研究判断，不构成证券、基金、私募股权等任何形式的投资建议或公开募资材料。
立场说明	本报告以事实为依据、保持中立客观，在判断结论上向「支持投资」倾斜，但具体投资决策应由读者结合自身情况独立判断。
数据来源	对标公司财务数据来自上市公司年报、季报与权威财经媒体披露；弗顿历史财务数据来自内部财务尽调初稿（最终以审计报告为准）；行业数据来自公开行业研究与官方文件。
前瞻性陈述	报告中涉及的市场判断、产能消化、客户验证、增长情景等表述均含不确定性，实际结果可能与本报告判断存在重大差异；具体投资条款、金额、估值以正式协议为准。
敏感信息	本报告不披露项目方未公开的客户名单、合同条款、协议明细；涉及投资方、客户的描述采用类型化、匿名化处理。
版权声明	版权归作者所有。允许非商业性引用，引用时请保留作者署名与主页链接，未经书面许可不得用于任何商业用途。

一页看懂

投资逻辑三段论 · 国产替代窗口 · 技术领先样本 · 估值合理机会

01

Why Now

国产替代窗口

- 2025-09 工信部 7 部门《石化化工稳增长方案》点名电子化学品攻关
- 国内高端化学试剂市场被外资占 90%，国产替代空间巨大
- 湿电子化学品国产化率 2020 年 18% → 2025 年 37%
- 长江存储三期 207 亿落地武汉，本土材料验证窗口打开

02

Why Fudun

技术领先样本

- 牵头制定国内首批色质谱级溶剂团体标准 10 项
- 13 项发明专利（含 1 项美国发明），实用新型 30 项
- 国内唯一 LC-MS 级别量产 + 全产业链杂质谱体系
- 1600 技改完成 · 母基地 2500 吨稳态量产 · 危化全证物流闭环

03

Why Now Price

估值合理机会

- 可比公司 PS 中位 6.87 倍、平均 6.51 倍（剔除高低）
- 弗顿 2025 营收 1.10 亿（+34.8%），处于规模化拐点
- 对标湿电子化学品 IPO 新秀兴福电子 PS 11.69 倍
- 退出路径多元：IPO + 战略并购 + 实控人保障条款

研究结论 国产替代窗口已打开 × 弗顿具备技术领先底座 × 当前估值具备合理性 —— 项目具备进一步研究与跟踪价值。

投资三大支柱

为什么这是一个值得研究的高纯试剂国产替代项目

WHEN • 时机

国产替代窗口

国家级政策+下游加速+替代空间

- 政策×下游×汇率三股驱动
- 国产化率 37% → 仍有 60%+ 空间
- 2025–2027 为黄金窗口期

WHO • 公司

技术领先样本

团体标准+美国专利+唯一量产

- 国内首批团体标准牵头单位
- 国内唯一 LC-MS 级量产
- 全产业链杂质谱 + 危化全证物流

WHAT • 价格

估值合理机会

处规模化拐点+中位估值+多元退出

- 弗顿处于规模化拐点
- 对标中位估值具备支撑
- 三条退出路径已布置

事实底座 • 国家专精特新「小巨人」 • 国家高新技术企业 • 湖北省瞪羚企业 • 美国发明专利 1 项 • 国内团体标准 10 项

行业拐点

为什么是现在 —— 政策、下游与替代窗口三股驱动

政策

国家级支持落地

- 2025-09 工信部等 7 部门《石化化工稳增长方案 2025-2026》
- 明确点名电子化学品、超高纯试剂关键产品攻关
- 大基金二期参与高纯化学品定增（晶瑞 2025-08）
- 湖北本地：兴福电子 2025-01 登陆科创板

下游

半导体与医药双轮

- 长江存储三期（武汉）注册资本 207 亿，迈向全国产化
- 中芯国际、华虹宏力扩产带动 G2-G5 验证窗口
- 医药 CRO/药企扩张推升高纯分析溶剂复购需求
- 全球高端试剂市场 2024 年 450 亿美元 → 2030 年 850 亿

替代

国产化率仍有空间

- 中国高端化学试剂市场被外资占 90%
- 湿电子化学品国产化率 2020 年 18% → 2025 年 37%
- G5 级仍以外资为主，外资在产能中占比约 55%
- 进口品牌交付周期、关税、汇率推高替代动机

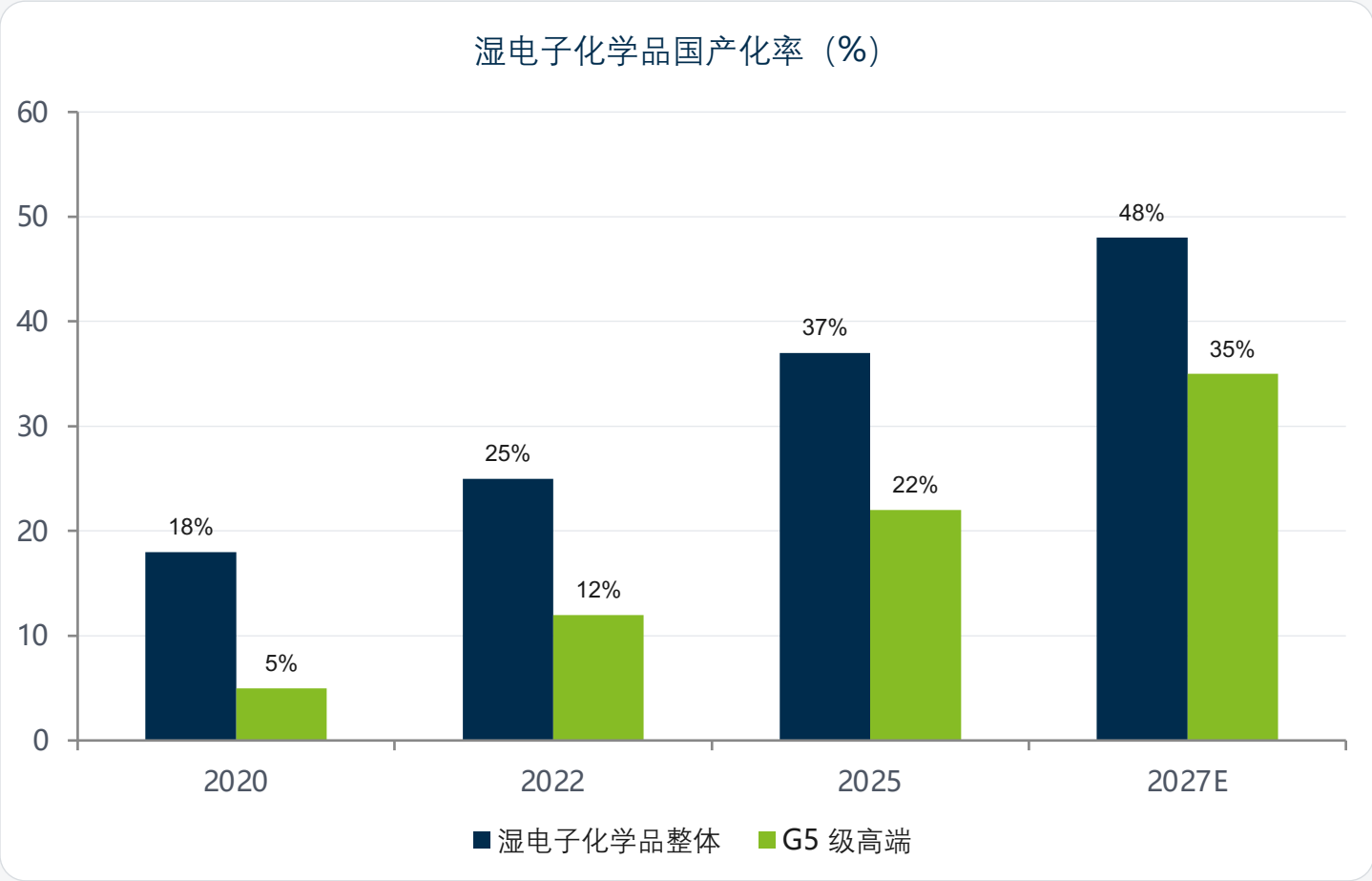
● **政策窗口** 2025-09 国家级方案点名

● **下游加速** 半导体+医药双轮带动

● **替代空间** 国产化率仍有 60%+ 上行

国产化率分层

高纯分析溶剂 vs 湿电子化学品 —— 两条赛道、两套打法



两层叙事

高纯分析溶剂

色谱级 / LC-MS / HPLC 等高端等级以默克、赛默飞等进口品牌为主；国产替代靠批次稳定性、价格与本地交付。

湿电子化学品

SEMI G2-G5 级；G5 仍以外资为主，国产突破集中在双氧水/氨水/硫酸/硝酸等品类。

弗顿位置

主线在高纯分析溶剂（LC-MS 唯一量产），延伸路径在湿电子化学品（电子级乙腈、异丙醇等）。

- **高纯分析溶剂** 弗顿主线，国产替代直接受益
- **湿电子化学品** 弗顿延伸路径，第二增长曲线
- **G5 高端** 外资仍主导，长期空间最大

公司战略坚场

国家级资质背书 + 行业唯一/首批硬指标

国家级与省级资质背书

国家级 专精特新「小巨人」 工信部 2023-07 公示	国家级 国家高新技术企业 2024-12 重新认定	省级 湖北省瞪羚企业 湖北省科技厅 2025-08	省级 超净高纯试剂企校联合创新中心 湖北省科技厅 2020-12
---	--	--	---

行业「唯一/首批」硬指标

10 项 团体标准 国内首批色谱级溶剂团标牵头制定单位 (中化协 T/CRIAC 0070-0079)	13 项 发明专利 含 1 项美国发明专利 (US 11945766B2 LC-MS 乙腈纯化工艺)	唯一 LC-MS 量产 国内唯一 LC-MS 级别高纯溶剂量产企业 (全产业链国产化口径)	唯一 全产业链 国内唯一全产业链高纯溶剂生产商 (上游原料 → 中游纯化 → 下游配送)
--	---	--	---

产品矩阵与客户渠道

按等级 × 场景的高纯试剂产品体系

G1 通用纯/分析纯	G2 HPLC 级	G3 LC-MS	G4 电子级
通用纯/分析纯 应用场景 教学、初级实验 走量品类，门槛低	HPLC 级 应用场景 液相色谱、常规分析 弗顿现有主力品类	LC-MS / UPLC-MS 应用场景 高分辨质谱、痕量检测 高毛利核心产品（弗顿唯一量产）	电子级 / 半导体级 应用场景 半导体清洗、光刻显影 延伸增量路径

客户类型 × 销售渠道

生物医药企业 大客户直供 + 大宗合同	科研院所/高校 经销渠道 + 招投标	第三方检测机构 区域分销 + 直销	CRO / CDMO 项目化合作 + 大客户直供	电子材料客户 认证导入 + 长期合同
---	--	---	--	--

技术领先证据

标准 + 专利 + 工艺 + 检测 —— 把「高纯」做成可被客户验证的能力

10 项

团体标准（中化协 T/CRIAC 0070-0079）

国内首批色谱谱级溶剂标准牵头单位

13 项

发明专利（含 1 项美国发明）

实用新型 30 项 + 外观 1 项

70+ 项

全流程杂质谱检测项

ppb-ppt 痕量分析体系

40 余台 /
3000 万+

高端检测分析设备

ICPMS / LCMSMS / GCMS / LC / GC / FTIR / UV

核心工艺组合（弗顿独立开发，可定制化组合）

1 微量化学除杂

化学药剂特殊处理，除去精馏/吸附难除的微量杂质



2 吸附与膜处理

100 ppm 以内杂质 + 极性差异显著时的预处理



3 精馏分离

多釜多塔串/并联，连续精馏，提升纯度



4 离子交换+过滤

去除阳/阴离子+颗粒，达到色谱级/质谱级

商业模式：研-产-储-运-销 闭环

从单品销售向综合供应能力升级 —— 这是支撑估值溢价的关键



价值飞轮假设

质量稳定 → 客户复购 → 批量交付 → 工艺反馈 → 新品扩展 —— 这一闭环若成立，弗顿价值将从「卖溶剂」升级为「服务客户关键实验/生产流程的高纯耗材供应商」。

三基地战略

母基地（现金牛）+ 三新基地（成本锚 / 外向口 / 华中补位）—— 滚动达产、风险分摊

母基地 云梦（湖北孝感） 1 万吨/年 稳态量产 战略角色 现金牛 + 工艺迭代 关键信息 色谱级乙腈节拍年产 2,500 吨；1600 技改 2025-01 验收完成	新基地 A 永城（河南商丘） 20 万吨/年 可研完成 · 待开工 战略角色 上游成本锚 关键信息 与永城金财 + 龙宇煤化工合资共建；占地 170 亩；建设周期 16 个月	新基地 B 日照（山东岚山） 5 万吨/年 备案完成 · 待开工 战略角色 外向型港口枢纽 关键信息 靠港优势 + 保税体系；约 300 种品类；占地 85 亩	新基地 C 襄阳（湖北襄城） 3.5 万吨/年 备案完成 · 待开工 战略角色 华中补位 + 品类扩展 关键信息 约 500 种品类；2026 年初动工；本轮融资重点投向
--	---	--	---

建设节奏 14–16 个月节拍滚动达产 · 分段释放避免一次性现金挤压 · 2026 年三新基地齐发 · 2027–2028 年陆续投产

本轮募投项目：襄阳 3.5 万吨

华中补位 · 品类扩展 · 本轮 B 轮融资重点投向

3.5 万吨

年规划产能

240 条

高纯生产线

384–500 种

规划品类 / SKU

约 3.2 亿

项目总投资（元）

约 80–95 亩

占地（区间）

湖北襄阳

建设地点

可研测算口径（情景化展示）

年均营业收入

约 5.71 亿元

可研报告口径，含全产能投放后稳态测算

年均归母净利润

约 0.85 亿元

对应净利率约 15%，处于高纯试剂行业中位偏上

主要变量

产能爬坡、客户验证、原料价格

实际表现取决于客户认证速度与产能利用率

弗顿三年财务观察

收入快速增长 · 处于规模化拐点 · 数据源自内部财务尽调初稿

0.37 → 1.10 亿

营业收入（2023→2025）

+34.8%

2025 营收同比增速

26.94% → 17.62%

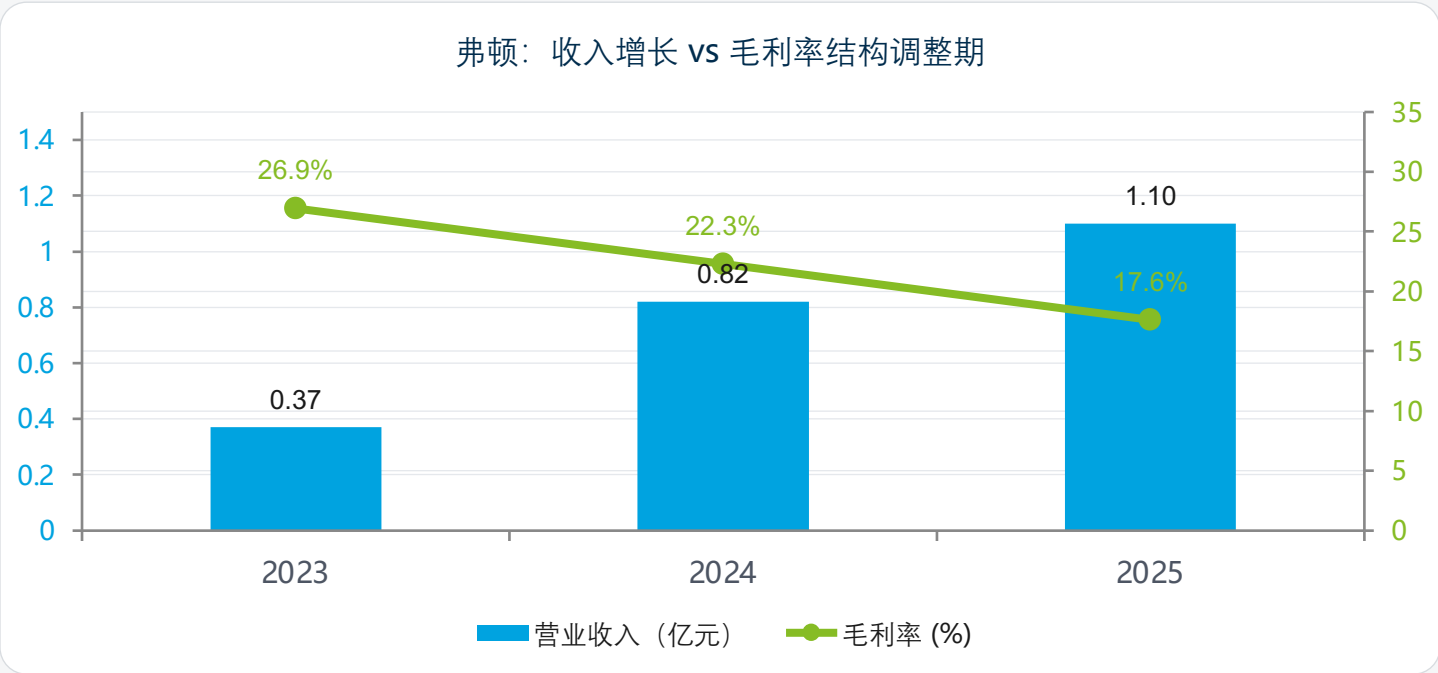
毛利率（产品结构调整期）

成长期

营运资金/现金流状态

0.05 → 0.34 亿

应收账款（渠道扩张）



收入增长出现

三年营收 0.37→1.10 亿，CAGR 约 73%。已走过从 0 到 1 阶段，进入规模化拐点。

毛利率结构调整

2025-07 起主动下调整备级（低毛利）占比，毛利率短期承压，但产品结构正在向 LC-MS/HPLC 高端等级升级。

扩张期资金需求

应收账款增加反映渠道扩张力度。本轮 B 轮融资将匹配 2026-2028 新基地建设的资金节奏。

数据来源：弗顿内部财务尽调初稿（2026-03）；公开报告仅做趋势性呈现，具体科目最终以审计报告为准。

三情景预测对比

项目方乐观 · 顾问基准 · 顾问保守 —— 以 2027 年（襄阳投产年）为对照锚点

保守情景

顾问测算 · 30-40% 兑现

核心假设
母基地稳态 + 襄阳延后

2027 营收 约 2.5 亿

综合毛利率 约 22%

净利率 0-3%

触发条件 认证慢 + 价格竞争

基准情景

顾问测算 · 60-70% 兑现

核心假设
襄阳投产 + 结构升级

2027 营收 约 3.5 亿

综合毛利率 约 28%

净利率 8-10%

触发条件 客户验证按节点 + 产能爬坡正常

乐观情景

项目方预测 · 全部兑现

核心假设
三基地齐发 + 高端品类提升

2027 营收 5.0 亿

综合毛利率 41%

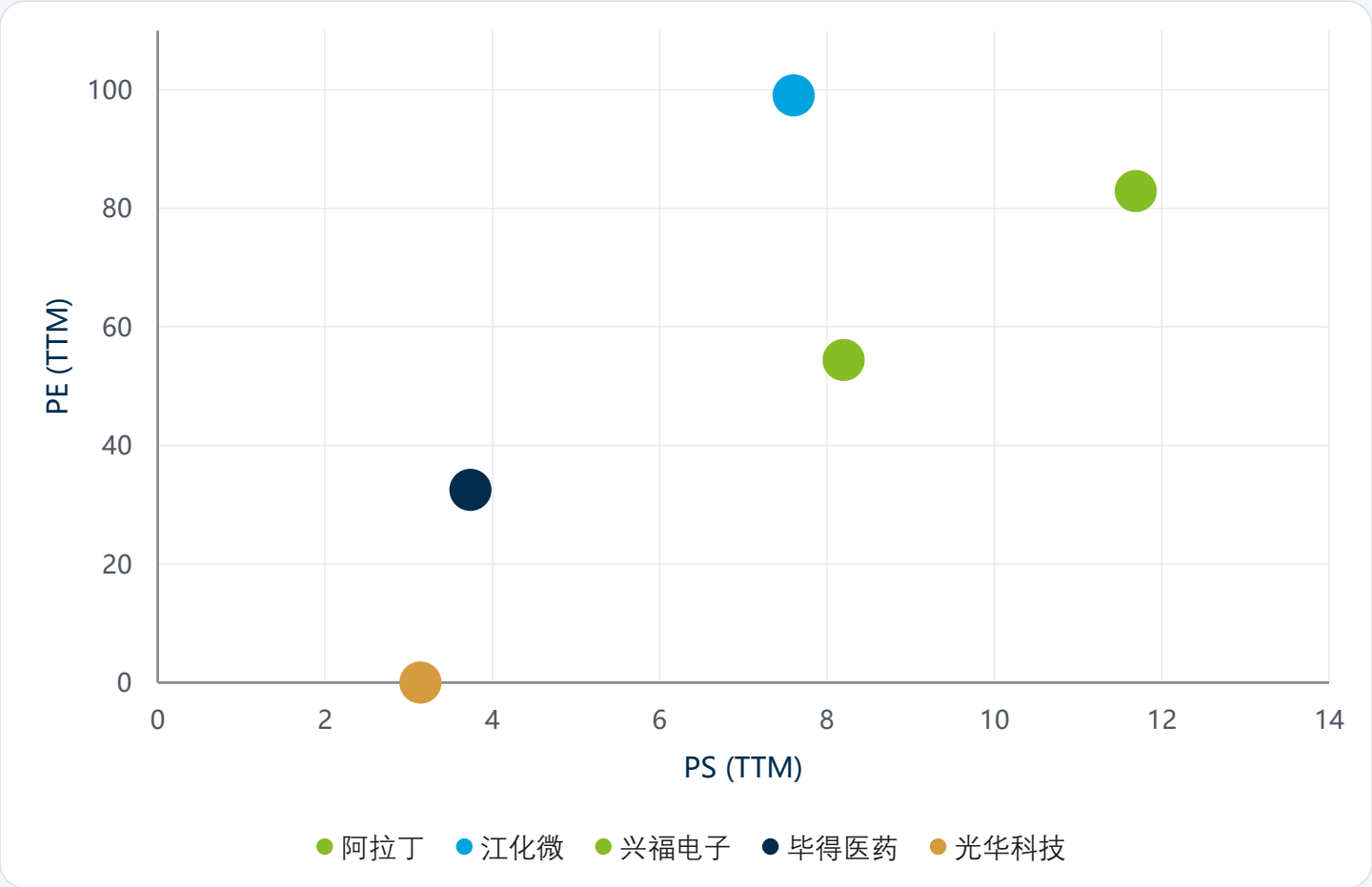
净利率 15.75%

触发条件 扩产 + 复购 + 现金流同步兑现

- 三情景并存 兑现度决定估值落位
- 基准情景概率最高 假设客户验证按节点
- 估值锚定基准 投资判断围绕基准建仓

同业估值对标

5 家可比公司 PS / PE 对照 —— 弗顿处于行业中位估值区间



行业可比中位

PS (TTM)
6.87 倍 中位数

PE (TTM)
39.29 中位数

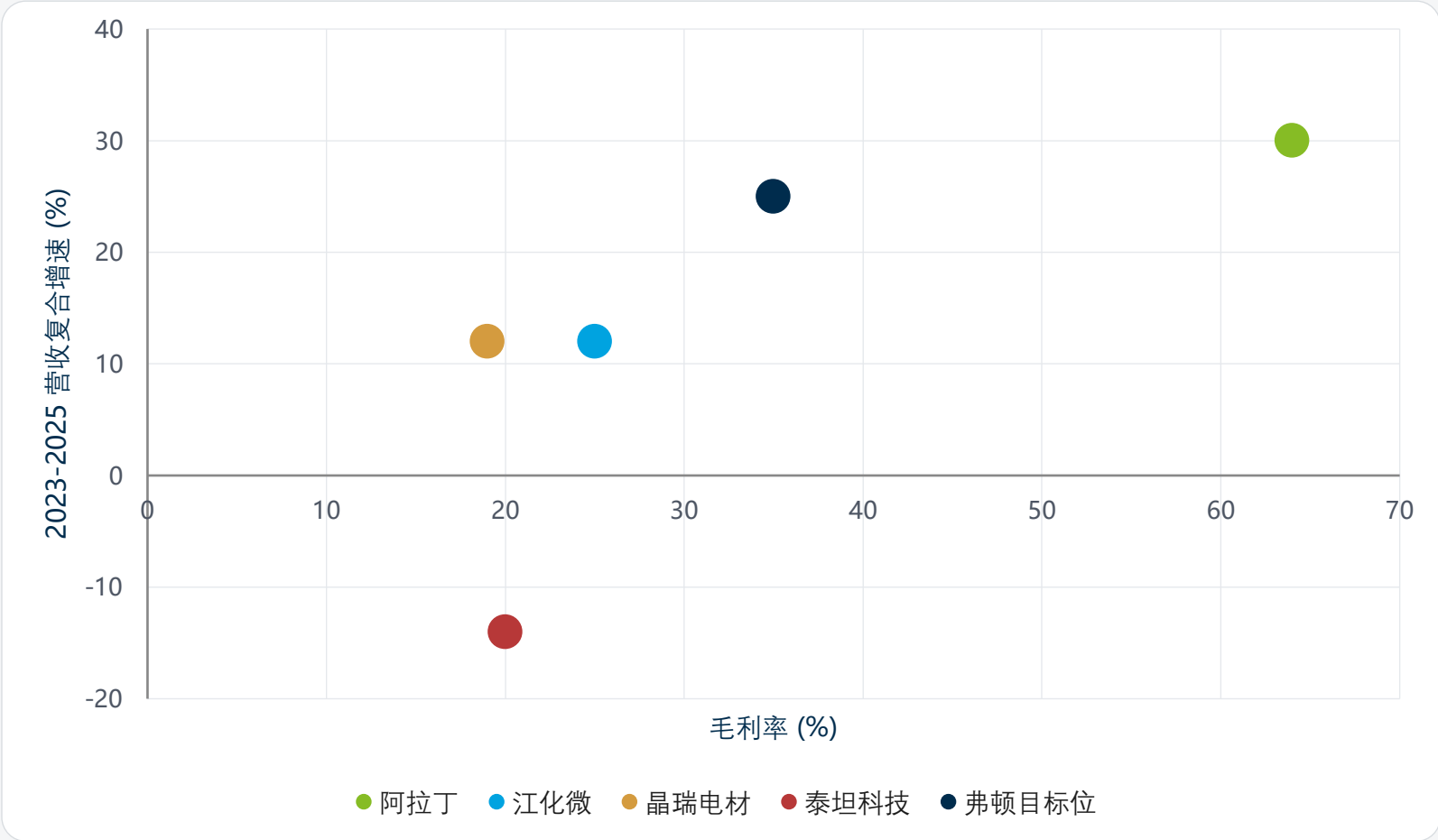
弗顿位置

处于行业可比中位区间，对应 2025 营收的隐含估值水平接近可比公司中位 —— 不属高估，存在向上修复空间。

数据来源：截至 2026-03-19 同业上市公司公开估值；剔除最高与最低后取中位数。

对标地图

毛利率（盈利质量） × 营收增速（成长性） —— 弗顿应该靠近哪个象限



如何读这张图

- 右上 · 高毛利高成长**
阿拉丁 — 弗顿的「上限」路径
- 中位 · 稳健成长**
江化微 — 弗顿的「底线」基准
- 中左 · 高弹性**
晶瑞电材 — 路径差异参照
- 左下 · 规模反噬**
泰坦科技 — 应该远离的象限

★ 弗顿目标位 (基准情景预设)

注：弗顿目标位为基准情景预设；毛利率与增速基于公开年报披露汇总。

对标 A · 阿拉丁 (688179)

高毛利专精科研试剂品牌 —— 弗顿的「上限」路径

6.96 亿

2025 营收 (+30.4%)

1.02 亿

2025 归母净利 (+3.3%)

63.98%

2025 毛利率

PS 8.20

TTM 市销率

PE 54.4

TTM 市盈率

正向启发

- 高纯科研试剂可获 60%+ 毛利
- 品牌 + SKU 深度构成护城河
- 经营现金流 2025 年 +164%
- 高客户粘性 → 复购支撑稳定增长

经验借鉴

- 并购扩张带来商誉与财务费用波动
- 高端品牌建设周期长
- 现金流季节性披露需透明化
- 扩张节奏控制是关键

对弗顿启示

- 走高毛利路径需长期品牌积累
- 弗顿应聚焦「先把毛利做高」再外延
- 高纯试剂行业天花板足够高
- 需要 5-10 年时间长跑

对标 B · 江化微 (603078)

湿电子化学品稳健扩张 —— 弗顿的「底线」基准

12.34 亿

2025 营收 (+12.25%)

1.05 亿

2025 归母净利

25.31%

2024 综合毛利率

PS 7.60

TTM 市销率

PE 99.1

TTM 市盈率

正向启发

- 中等毛利 + 稳健成长可持续
- 超净高纯试剂占主营 64%，结构优
- 8-12 寸半导体收入占比持续上升
- 经营现金流 5 年连续改善

约束变量

- 2024 净利同比 -6%，价格竞争压力
- 应收账款体量大，回款周期长
- 需持续投入认证扩张
- 毛利率从 2024 → 2025 略有承压

对弗顿启示

- 弗顿「底线情景」应不低于江化微
- 湿电子化学品毛利约 25% 是基准线
- 客户认证投入是必须的前置成本
- 现金流质量是稳健成长的前提

对标 C · 晶瑞电材 (300655)

湿电子化学品弹性放量 —— 路径差异参照

16.10 亿	1.49 亿	0.52 亿	0.97 亿	+12%
2025 营收 (+12.17%)	2025 净利 (扭亏)	2025 扣非净利	2025 投资收益	2025 营收增速

正向启发 - 高纯化学品上行周期利润弹性大 2025-08 大基金二期参与定增 - 高纯双氧水出货量 +55%、硫酸 +86% 2025 全年扭亏为盈	路径差异 2023/2024 累计亏损 2.7 亿 2025 净利大半来自投资收益 - 扣非净利仅 0.52 亿，主业弱 2026 Q1 净利同比 -84.6%	对弗顿启示 - 需坚持披露扣非口径 - 高弹性 ≠ 高质量盈利 - 下游半导体扩产需配合客户认证 - 并购扩产存在减值与整合代价
--	---	---

对标 D · 泰坦科技 (688133)

平台规模反噬利润 —— 路径选择参照

约 24.6 亿 2025 营收 (预告, 下滑)	亏 0.12-0.18 2025 归母净利预亏 (亿元)	亏 0.55-0.75 2025 扣非净利预亏	约 20% 近年综合毛利率	-82.2% 2024 归母净利同比
---	--	---	-------------------------------------	--

症状 - 价格策略让利换份额 - 新建产能折旧/摊销吞噬利润 - 应收账款规模庞大, 回款承压 2025 主动收缩业务	底层原因 - 平台型科学服务 SKU 极宽但毛利薄 - 缺乏产品等级护城河 - 低毛利订单挤压研发与品牌投入 - 现金流改善靠收缩	对弗顿启示 - 规模不等于利润 - 应避免追求「什么都卖」 - 聚焦高纯等级 + 大客户 + 高复购 - 宁可少卖低端, 不可稀释品牌
--	--	--

退出路径

三条腿设计 —— IPO 路径 + 战略并购 + 实控人保障条款

01

首选

IPO 路径

高纯试剂上市通道畅通

- 可比公司 5 家均已 A 股上市
- 兴福电子 2025-01 科创板新上市
- 毕得医药、晶瑞电材均为科创板/创业板
- 湿电子化学品已成资本市场重点关注赛道

中期：2027-2029 申报窗口

02

次选

战略并购

实控人有并购出售先例

- 创始人文胜先生曾任杜克化学总经理
- 2012 杜克化学被西陇科学（002584）并购
- 现代化工板块上市公司并购意愿持续
- 可作为 IPO 不顺时的备选路径

灵活：协议达成即可执行

03

兜底

保障条款

实控人个人回购条款

- 投资协议设定回购触发期
- 实控人个人按约定条件回购
- 对投资方形成形式保障
- 实际效力需结合实控人个人偿付能力评估

兜底：约定期限内未上市时启动

风险矩阵 + 应对措施

风险已识别 · 公司及顾问层面已布置应对 · 非否定项目价值

客户认证周期 高风险 风险描述 从进口切换需 6-24 个月验证 应对措施 公司已与药企/检测/电子客户建立验证管道；分阶段 KPI 考核	项目建设节奏 中 风险 风险描述 环评/安评/施工多项前置 应对措施 三基地 14-16 个月节拍滚动 + 分段释放产能	毛利率结构 中 风险 风险描述 低端品占比高时毛利下行 应对措施 已主动下调制备级（2025-07）· 向 LC-MS/HPLC 等级升级
营运资金 中 风险 风险描述 应收账款与库存占用现金流 应对措施 本轮融资匹配资金节奏 + 大客户直供锁定回款	行业竞争 中 风险 风险描述 进口品牌降价 + 国内扩产 应对措施 用质量/交付/服务差异化（团体标准 + 全证物流）	治理合规 低 风险 风险描述 成长期治理体系待完善 应对措施 已建数字化管理系统 + 联合学会建立研发治理

投资判断

结论页 —— 在事实底座上的支持性判断

研究结论

武汉弗顿是国产高纯分析溶剂赛道中具备技术领先底座、产业生态闭环和合理估值水平的研究价值标的，项目具备进一步研究与投资跟踪价值。

结论建立在三个事实底座之上：行业窗口（政策 + 下游 + 替代）、技术领先（团体标准 + 美国专利 + 唯一量产）、估值合理（处于同业中位区间）。

持续观察的关键变量

01

产品等级结构

LC-MS / HPLC 等高端等级收入占比是否持续提升

02

客户验证节奏

头部药企、CRO、检测机构与电子客户复购率与框架协议进展

03

产能爬坡进度

三大新基地（永城/日照/襄阳）按 14-16 个月节拍达产兑现

04

现金流质量

经营现金流随规模化是否实现修复，应收账款周转改善

本结论不构成证券投资建议；读者据此作出的任何决策由读者本人承担。

数据来源与署名

Sources & About the Author

数据来源

- 上海阿拉丁生化科技 2024 年年度报告、2025 年年报、2026 Q1（公司公告）
- 上海泰坦科技 2024 年年度报告、2025 业绩预告、2025 三季报（公司公告）
- 江阴江化微 2024 年年度报告、2025 年年报、2026 Q1（公司公告）
- 晶瑞电子材料 2024 年年度报告、2025 年年报、2026 Q1（公司公告）
- 兴福电子 2024 年年报、毕得医药、光华科技公开估值数据
- 工信部等 7 部门《石化化工行业稳增长工作方案（2025–2026 年）》
- 公开行业研究：东方财富、新浪财经、证券时报、界面新闻、新华网等
- 晶瑞电材发行股份购买资产暨关联交易报告书（2025-04）
- 弗顿项目侧公开材料：项目备案证、可研报告口径表述、投资建议书
- 弗顿历史财务数据：内部财务尽调初稿（2026-03），最终以审计报告为准

作者

黄河

独立研究者

个人主页

huanghe-site.netlify.app

版本

V4.0 · 2026-05

引用方式

黄河 (2026) 《武汉弗顿 3.5 万吨/年高纯试剂项目投资研究》